# Stufe 1: Upgrade vorbereiten

## Upgrade controllers

NetApp
January 06, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/verify_upgrade_hardware.html on January 06, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhaltsverzeichnis

Stufe 1: Upgrade vorbereiten . . . . . 1
Überprüfen Sie die Upgrade-Hardware . . . . . 1
Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor . . . . . 1
Holen Sie sich eine IP-Adresse eines externen Verschlüsselungsmanagement-Servers für Storage Encryption . . . . . 5

# Stufe 1: Upgrade vorbereiten

## Überprüfen Sie die Upgrade-Hardware

Bevor Sie mit dem Upgrade beginnen, müssen Sie überprüfen, ob Sie über die richtige Hardware für eine AFF A700 auf AFF A900 oder eine FAS9000 zu einem FAS9500 Upgrade verfügen. Für jedes HA-Paar, das Sie aktualisieren, müssen Sie zwei System-Controller-Module und zwei NVRAM-Module besitzen. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich an den technischen Support oder Ihren NetApp Ansprechpartner.

## Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor

In Phase 1 müssen Sie die Nodes auf das Upgrade vorbereiten und eine Reihe von Vorabprüfungen durchführen. Sie müssen sich auch auf den Netzboot der neuen Controller vorbereiten.

**Schritte**

1. Starten Sie den Controller-Ersatzprozess, indem Sie den folgenden Befehl im erweiterten Berechtigungsmodus der ONTAP-Befehlszeile eingeben:

   ```
   set -privilege advanced

   system controller replace start -nodes node_names
   ```

   Sie werden eine Ausgabe wie die folgende sehen:

   ```
   Warning:
   1. Current ONTAP version is 9.x

   2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
   and charge them if they are not. You need to physically check the new
   nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
   the battery status either by connecting to a serial console or using
   SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
   Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
   the battery has a sufficient charge.

   Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
   clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

   3. If a controller was previously part of a different cluster, run
   wipeconfig before using it as the replacement controller.

   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

2. Wählen Sie `y`. Sie sehen die folgende Ausgabe:

```
Controller replacement operation: Prechecks in progress.
Controller replacement operation has been paused for user intervention.
```

In der Vorabprüfungen-Phase führt das System die folgende Liste der Überprüfungen im Hintergrund aus.

| Pre-Check | Beschreibung |
|---|---|
| Cluster-Integritätsprüfung | Überprüft alle Nodes im Cluster, um sicherzustellen, dass sie sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden. |
| Statusprüfung Der Aggregatverschiebung | Überprüft, ob eine Aggregatverschiebung bereits erfolgt. Wenn eine weitere Aggregatverschiebung erfolgt, schlägt die Prüfung fehl. |
| Modellname Prüfen | Überprüft, ob die Controller-Modelle bei diesem Verfahren unterstützt werden. Wenn die Modelle nicht unterstützt werden, schlägt die Aufgabe fehl. |
| Cluster-Quorum-Prüfung | Überprüft, ob die zu ersetzenden Nodes sich in Quorum befinden. Wenn sich die Knoten nicht im Quorum befinden, schlägt die Aufgabe fehl. |
| Überprüfung Der Bildversion | Überprüft, ob die zu ersetzenden Nodes dieselbe Version von ONTAP ausführen. Wenn sich die ONTAP-Image-Versionen unterscheiden, schlägt die Aufgabe fehl. Die neuen Knoten müssen auf ihren ursprünglichen Knoten dieselbe Version von ONTAP 9.x installiert sein. Wenn die neuen Nodes über eine andere Version von ONTAP installiert sind, müssen Sie die neuen Controller nach der Installation als Netzboot einsetzen. Anweisungen zum Upgrade von ONTAP finden Sie unter "Quellen" Link zu *Upgrade ONTAP*. |
| HA-Statusüberprüfung | Überprüft, ob beide Nodes, die ersetzt werden, in einer HA-Paar-Konfiguration mit Hochverfügbarkeit vorhanden sind. Wenn das Speicher-Failover für die Controller nicht aktiviert ist, schlägt die Aufgabe fehl. |
| Aggregatstatus-Prüfung | Wenn die Nodes ersetzt werden, eigene Aggregate, für die sie nicht der Home-Inhaber sind, schlägt die Aufgabe fehl. Die Nodes sollten nicht im Besitz von nicht lokalen Aggregaten sein. |
| Überprüfung Des Festplattenstatus | Wenn zu ersetzende Knoten keine oder fehlerhafte Festplatten haben, schlägt die Aufgabe fehl. Wenn Festplatten fehlen, lesen Sie "Quellen" Verbinden mit *Disk- und Aggregatmanagement mit CLI*, *logischem Storage-Management mit CLI* und *High Availability Management*, um Storage für das HA-Paar zu konfigurieren. |
| LIF-Statusüberprüfung von Daten | Überprüft, ob für einen der zu ersetzenden Nodes keine lokalen Daten-LIFs vorhanden sind. Die Nodes sollten keine Daten-LIFs enthalten, für die sie nicht der Home-Inhaber sind. Wenn einer der Nodes nicht-lokale Daten-LIFs enthält, schlägt die Aufgabe fehl. |
| LIF-Status des Clusters | Überprüft, ob die Cluster-LIFs für beide Nodes aktiv sind. Wenn die Cluster-LIFs ausgefallen sind, schlägt die Aufgabe fehl. |

| Pre-Check | Beschreibung |
|---|---|
| ASUP-Statusprüfung | Wenn AutoSupport-Benachrichtigungen nicht konfiguriert sind, schlägt die Aufgabe fehl. Bevor Sie mit dem Austausch des Controllers beginnen, müssen Sie AutoSupport aktivieren. |
| CPU-Auslastungs-Prüfung | Überprüft, ob die CPU-Auslastung bei allen zu ersetzenden Nodes mehr als 50 % beträgt. Wenn die CPU-Nutzung über einen erheblichen Zeitraum mehr als 50 % beträgt, schlägt die Aufgabe fehl. |
| Aggregatrekonstruktion | Überprüft, ob bei beliebigen Datenaggregaten eine Rekonstruktion durchgeführt wird. Wenn die Aggregatrekonstruktion ausgeführt wird, schlägt die Aufgabe fehl. |
| Knoten Affinität Job Überprüfung | Überprüft, ob Jobs mit Knotenorientierung ausgeführt werden. Wenn Knotenaffinitätsjobs ausgeführt werden, schlägt die Prüfung fehl. |

3. Wenn der Controller-Ersatzvorgang gestartet und die Vorabprüfungen abgeschlossen sind, wird der Vorgang angehalten. In diesem Fall können Sie die Ausgabedaten sammeln, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt im Controller-Upgrade-Prozess benötigen könnten.
4. Führen Sie den folgenden Befehlssatz aus, wie durch das Verfahren zum Austausch des Controllers auf der Systemkonsole gesteuert.

   Sie müssen die Ausgabe der folgenden Befehle einzeln ausführen und speichern:

   - `vserver services name-service dns show`
   - `network interface show -curr-node` *`nodename`* `-role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt,data`
   - `network port show -node` *`node_name`* `-type physical`
   - `service-processor show -node * -instance`
   - `network fcp adapter show -node` *`node_name`*
   - `network port ifgrp show`
   - `system node show -instance -node` *`node_name`*
   - `run -node` *`node_name`* `sysconfig`
   - `storage aggregate show -node` *`node_name`*
   - `volume show -node` *`node_name`*
   - `storage array config show -switch` *`switch_name`*
   - `system license show -owner` *`node_name`*
   - `storage encryption disk show`
   - `security key-manager onboard show-backup`
   - `security key-manager external show`
   - `security key-manager external show-status`
   - `reachability show -detail`

> Wenn NetApp Volume Encryption mit Onboard Key Manager verwendet wird, halten Sie die Schlüsselmanager-Passphrase bereit, um die Resynchronisierung des Schlüsselmanagers später im Verfahren abzuschließen.

5. Wenn Ihr System Self-Encrypting Drives verwendet, lesen Sie den Artikel der Knowledge Base "Wie zu sagen ist, dass ich FIPS-Laufwerke installiert habe" Ermitteln der Art der Self-Encrypting Drives, die auf dem HA-Paar verwendet werden, das Sie aktualisieren. ONTAP unterstützt zwei Arten von Self-Encrypting Drives:
   - FIPS-zertifizierte NetApp Storage Encryption (NSE) SAS- oder NVMe-Laufwerke
   - Self-Encrypting-NVMe-Laufwerke (SED) ohne FIPS

   > - FIPS-Laufwerke können nicht mit anderen Laufwerkstypen auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden.
   > - SEDs können mit Laufwerken ohne Verschlüsselung auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden.

   "Weitere Informationen zu unterstützten Self-Encrypting Drives".

## Korrigieren Sie die Aggregateigentümer bei Ausfall einer ARL-Vorabprüfung

Wenn die aggregierte Statusprüfung fehlschlägt, müssen Sie Aggregate des Partner-Node an den Node „Home-Owner“ zurückgeben und den Vorabprüfvorgang erneut initiieren.

**Schritte**

1. Gibt die Aggregate zurück, die derzeit dem Partner-Node gehören, an den Home-Owner-Node:

   ```
   storage aggregate relocation start -node source_node -destination destination-node -aggregate-list *
   ```

2. Überprüfen Sie, dass weder node1 noch node2 noch Eigentümer von Aggregaten ist, für die es der aktuelle Eigentümer ist (aber nicht der Hausbesitzer):

   ```
   storage aggregate show -nodes node_name -is-home false -fields owner-name, home-name, state
   ```

   Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe des Befehls, wenn ein Node sowohl der aktuelle Eigentümer als auch der Home-Inhaber von Aggregaten ist:

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate   home-name  owner-name  state
---------   ---------  ----------  ------
aggr1       node1      node1       online
aggr2       node1      node1       online
aggr3       node1      node1       online
aggr4       node1      node1       online

4 entries were displayed.
```

**Nachdem Sie fertig sind**

Sie müssen den Controller-Ersatzprozess neu starten:

`system controller replace start -nodes` *`node_names`*

## Lizenz

Wenn Sie ein Cluster einrichten, werden Sie vom Setup-Assistenten aufgefordert, den Lizenzschlüssel für die Cluster-Basis einzugeben. Einige Funktionen erfordern jedoch zusätzliche Lizenzen, die als *Packages* ausgegeben werden, die eine oder mehrere Funktionen enthalten. Jeder Node im Cluster muss über seinen eigenen Schlüssel für jede Funktion im Cluster verfügen.

Wenn Sie keine neuen Lizenzschlüssel haben, stehen dem neuen Controller derzeit lizenzierte Funktionen im Cluster zur Verfügung. Durch die Verwendung nicht lizenzierter Funktionen auf dem Controller können Sie jedoch möglicherweise die Einhaltung Ihrer Lizenzvereinbarung verschließen. Sie sollten daher nach Abschluss des Upgrades den neuen Lizenzschlüssel oder die neuen Schlüssel für den neuen Controller installieren.

Siehe "Quellen" Um auf die *NetApp Support Site* zu verlinken, erhalten Sie neue 2-stellige Lizenzschlüssel für 9.10.1 oder höher. Die Schlüssel sind im Abschnitt „*My Support*“ unter „*Software licenses*“ verfügbar. Falls auf der Website keine Lizenzschlüssel vorhanden ist, wenden Sie sich an Ihren NetApp Ansprechpartner.

Ausführliche Informationen zur Lizenzierung finden Sie unter "Quellen" Verknüpfen mit der Referenz *Systemadministration*.

# Holen Sie sich eine IP-Adresse eines externen Verschlüsselungsmanagement-Servers für Storage Encryption

Nach dem Upgrade müssen Sie Storage Encryption sofort konfigurieren und einen Cluster-weiten Authentifizierungsschlüssel einrichten, um die vorherigen Authentifizierungsschlüssel auf Node-Ebene zu ersetzen.

**Schritte**

1. Installieren Sie die erforderlichen SSL-Zertifikate (Secure Sockets Layer) von Clients und Servern, die für die Kommunikation mit den Schlüsselverwaltungsservern erforderlich sind:

```
security certificate install
```

2. Konfigurieren Sie die Storage-Verschlüsselung auf allen Nodes mithilfe des folgenden Befehls auf jedem Node:

```
security key-manager external enable
```

3. Fügen Sie für jeden Verschlüsselungsmanagementserver die IP-Adresse hinzu:

```
security key-manager external add-servers -key-servers
key_management_server_ip_address
```

4. Vergewissern Sie sich, dass dieselben Verschlüsselungsmanagement-Server konfiguriert und auf allen Knoten im Cluster verfügbar sind:

```
security key-manager external show-status
```

5. Erstellen Sie einen neuen clusterweiten Authentifizierungsschlüssel:

```
security key-manager key create
```

6. Notieren Sie sich die neue Authentifizierungsschlüssel-ID.
7. Rekeyfür alle Self-Encrypting Drives mit dem neuen Authentifizierungsschlüssel:

```
storage encryption disk modify -disk * -data-key-id authentication_key_id
```

## Authentifizierungsmanagement mit KMIP-Servern

Ab ONTAP 9.10.1 können Sie KMIP-Server (Key Management Interoperability Protocol) verwenden, um Authentifizierungsschlüssel zu managen.

**Schritte**

1. Hinzufügen eines neuen Controllers:

```
security key-manager external enable
```

2. Fügen Sie den Schlüsselmanager hinzu:

```
security key-manager external add-servers -key-servers
key_management_server_ip_address
```

3. Vergewissern Sie sich, dass die Verschlüsselungsmanagement-Server konfiguriert und für alle Nodes im Cluster verfügbar sind:

```
security key-manager external show-status
```

4. Stellen Sie die Authentifizierungsschlüssel von allen verknüpften Verschlüsselungsmanagementservern auf den neuen Knoten wieder her:

```
security key-manager external restore -node new_controller_name
```

5. Rekeyfür alle selbstverschlüsselnden Festplatten mit dem neuen Authentifizierungsschlüssel:

```
storage encryption disk modify -disk * [-data-key-id nonMSID AK]
```

6. Wenn Sie den Federal Information Processing Standard (FIPS) verwenden, müssen Sie alle selbstverschlüsselnden Festplatten mit dem neuen Authentifizierungsschlüssel neu verschlüsseln:

```
storage encryption disk modify -disk * [-fips-key-id nonMSID AK]
```

## Management der Storage-Verschlüsselung mit Onboard Key Manager

Sie können den OKM verwenden, um die Verschlüsselung zu verwalten. Wenn Sie OKM verwenden möchten, müssen Sie vor dem Upgrade die Passphrase und das Sicherungsmaterial aufzeichnen.

**Schritte**

1. Speichern Sie die Passphrase an einem sicheren Ort.
2. Backup für Recovery-Zwecke erstellen. Führen Sie den folgenden Befehl aus und speichern Sie die Ausgabe:

```
security key-manager onboard show-backup
```

## Stilllegen der SnapMirror Beziehungen (optional)

Bevor Sie mit dem Verfahren fortfahren, müssen Sie bestätigen, dass alle SnapMirror Beziehungen stillgelegt werden. Wenn eine SnapMirror Beziehung stillgelegt wird, bleibt es bei einem Neustart und einem Failover stillgelegt.

**Schritte**

1. Überprüfen Sie den SnapMirror Beziehungsstatus auf dem Ziel-Cluster:

```
snapmirror show
```

> Wenn der Status „Übertragen“ lautet, müssen Sie diese Transfers abbrechen:
> `snapmirror abort -destination-vserver vserver_name`

Der Abbruch schlägt fehl, wenn sich die SnapMirror-Beziehung nicht im Zustand „Übertragen“ befindet.

2. Alle Beziehungen zwischen dem Cluster stilllegen:

```
snapmirror quiesce -destination-vserver vserver_name
```

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.